사회통계연습

매개효과의 이해

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

December 2, 2022

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 표준화 회귀계수
3. 인과도표의 작성

지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

eCampus에서 2019년 한국인의 의식·가치관 조사 결과보고서 원자료와 설문지를 다운로드하여 SPSS로 불러오시오.

1. 경제적 양극화의 심각성(Q21)을 이분화한 값을 종속변수로, 성별(SQ2), 연령(SQ3), 거주지역 규모(SQ1_1), 사회 신뢰(Q22)를 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하고 그 결과를 적절히 해석하시오. 회귀분석의 결과로 확인된 사회 신뢰와 경제적 양극화 심각성의 연관성을 시각화하시오. (30점)

지난 주 리뷰

- 연구가설은 다음과 같다.
- "우리 사회에 대한 신뢰점수가 높을수록 경제적 양극화가 심각하다고 인식할 가능성이 낮다."
- 엄밀히 말해, 경제적 양극화는 양적변수가 아니므로 "경제적 양극화가 더 심각하다고 인식한다" 라는 표현은 좋지 않다.

지난 주 리뷰

변수	정의
경제적 양극화의 심각성	우리 사회의 경제적 양극화가 얼마나 심각한지에 대한 응답값을 다른 변수로 코딩을 통해 '1=매우 심각하다, 2=심각한 편이다'를 '1=심각함'으로 '3=심각하지 않은 편이다, 4=전혀 심각하지 않다'를 '0=심각하지 않음'으로 재부호화함. 질적변수.
성(female)	0=남성, 1=여성으로 재부호화함. 질적변수.
연령	19세에서 79세까지 응답함. 양적변수.
대도시 여부	더미변수 작성을 통해 범주형 변수인 거주지역 규모를 가변수로 변환된 변수지만 기준집단으로 독립변수에서 제외함. 대도시인 경우=1 아닌 경우=0. 질적변수.
중.소도시 여부	더미변수 작성을 통해 범주형 변수인 거주지역 규모를 가변수로 변환된 변수. 중.소도시인 경우=1 아닌 경우=0. 질적변수.
읍/면 여부	더미변수 작성을 통해 범주형 변수인 거주지역 규모를 가변수로 변환된 변수. 읍/면인 경우=1 아닌 경우=0. 질적변수.
우리 사회에 대한 신뢰	우리 사회가 어느 정도 신뢰할 수 있는 사회인지에 대한 응답값. 1~10까지 응답할 수 있으며 10으로 갈수록 매우 신뢰할 수 있음을 나타냄. 대체로 등간 척도로 양적변수.

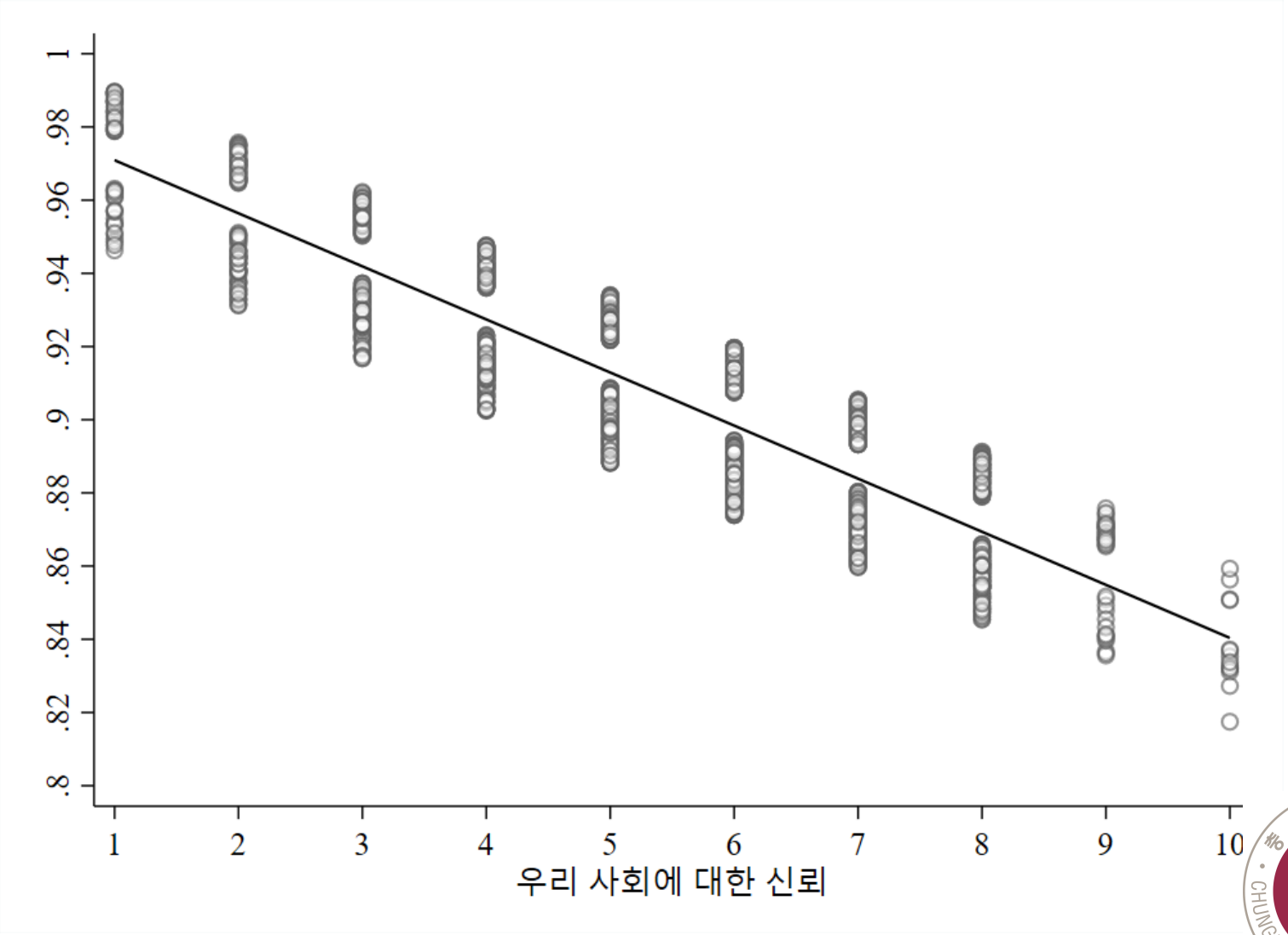
지난 주 리뷰

- 모형 1의 경제적 양극화 심각성의 추정된 회귀식은 다음과 같다.

$$E(Y = 1|X) = 0.006X_1 + 0.000X_2 - 0.025X_3 - 0.034X_4 - 0.014X_5 + 0.991$$

- X_1=여성, X_2=연령, X_3=중소도시, X_4=읍/면, X_5=우리 사회에 대한 신뢰이다.
- "다른 변수를 통제했을 때, 우리 사회에 대한 신뢰점수가 1점 증가하면 경제적 양극화가 심각하다고 인식할 확률이 1.4% 감소한다."
- "따라서 우리 사회에 대한 신뢰점수가 높을수록 경제적 양극화가 심각하다고 인식할 확률이 낮을 것이라는 연구가설은 통계적으로 지지되었다."

지난 주 리뷰



지난 주 리뷰

2. 경제적 양극화의 심각성(Q21) 그 자체의 값을 종속변수로, 성별(SQ2), 연령(SQ3), 거주지역 규모(SQ1_1), 사회 신뢰(Q22)를 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하고 그 결과를 적절히 해석하시오. 회귀분석의 결과로 확인된 거주지역 규모와 경제적 양극화 심각성의 연관성을 시각화하시오. (30점)

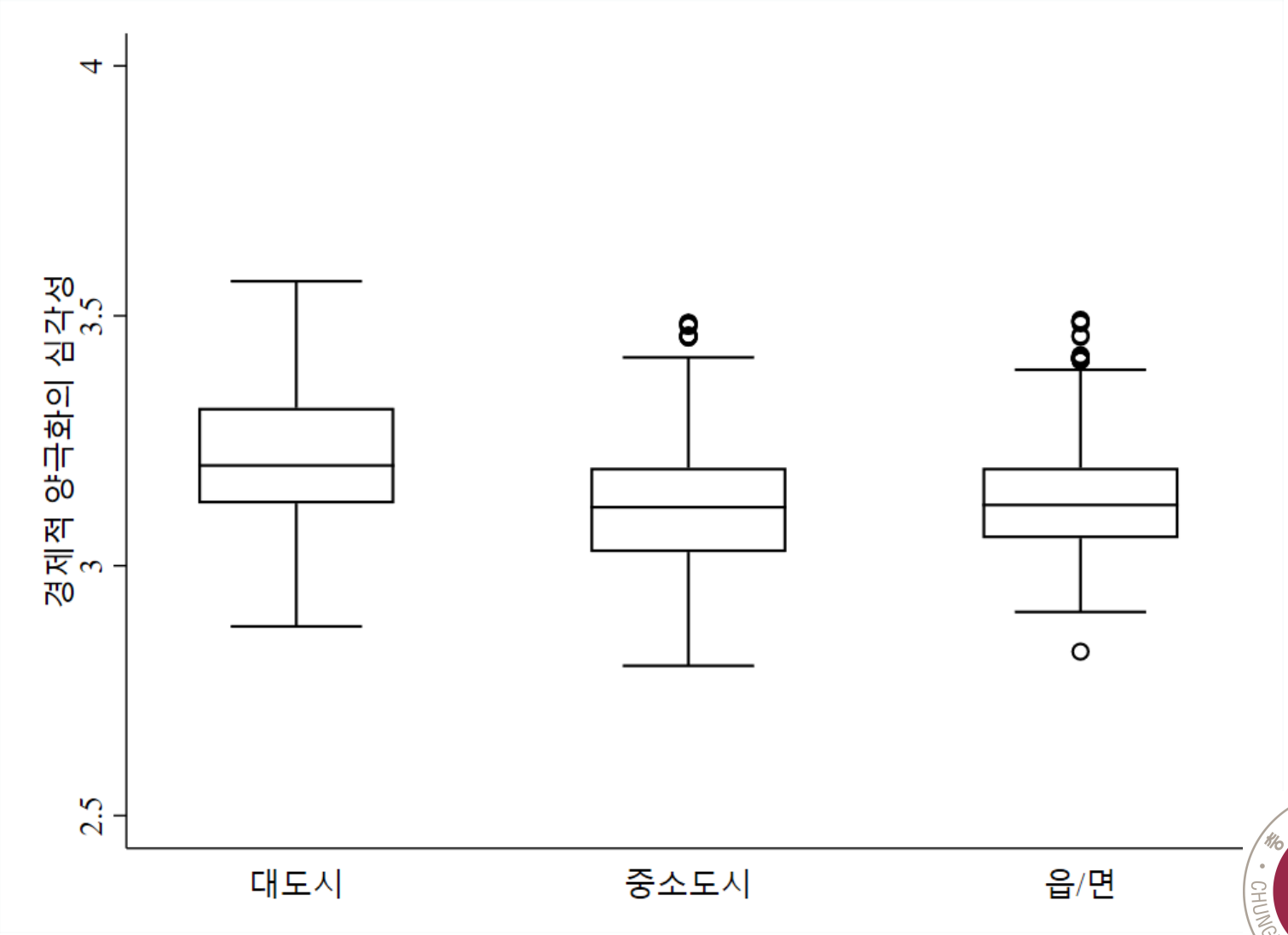
지난 주 리뷰

- 연구가설은 다음과 같다.
- "거주지역 규모가 대도시인 경우 중소도시나 읍/면보다 경제적 양극화가 심각하다는 인식이 높을 것이다. "
- 결혼은 필수가 아니라 가능하면 하는 것이 좋다는 입장일 확률을 분석할 때는 결혼은 본인 선택이라는 입장을 가진 응답자를 분석에서 잠깐 제외해야 한다.
- 추정된 회귀식은 다음과 같다.

$$E(Y = m|X) = -0.026X_1 + 0.000X_2 - 0.08X_3 - 0.077X_4 - 0.073X_5 + 3.629$$

- "다른 변수를 통제했을 때, 거주지역 규모가 중소도시인 경우 대도시에 비해 경제적 양극화가 심각하다는 인식이 0.08만큼 낮다."
- "다른 변수를 통제했을 때, 거주지역 규모가 읍/면인 경우 대도시에 비해 경제적 양극화가 심각하다는 인식이 0.077만큼 낮다."
- "따라서 ...라는 연구가설은 통계적으로 지지되었다."

지난 주 리뷰



지난 주 리뷰

3. 위와 똑같은 독립변수를 사용하되, 이번엔 결혼에 대한 인식(Q7)을 종속변수로 하는 회귀분석을 수행하고 그 결과를 적절히 해석하시오. 회귀분석의 결과로 확인된 성별과 결혼에 대한 인식의 연관성을 시각화하시오. (40점)

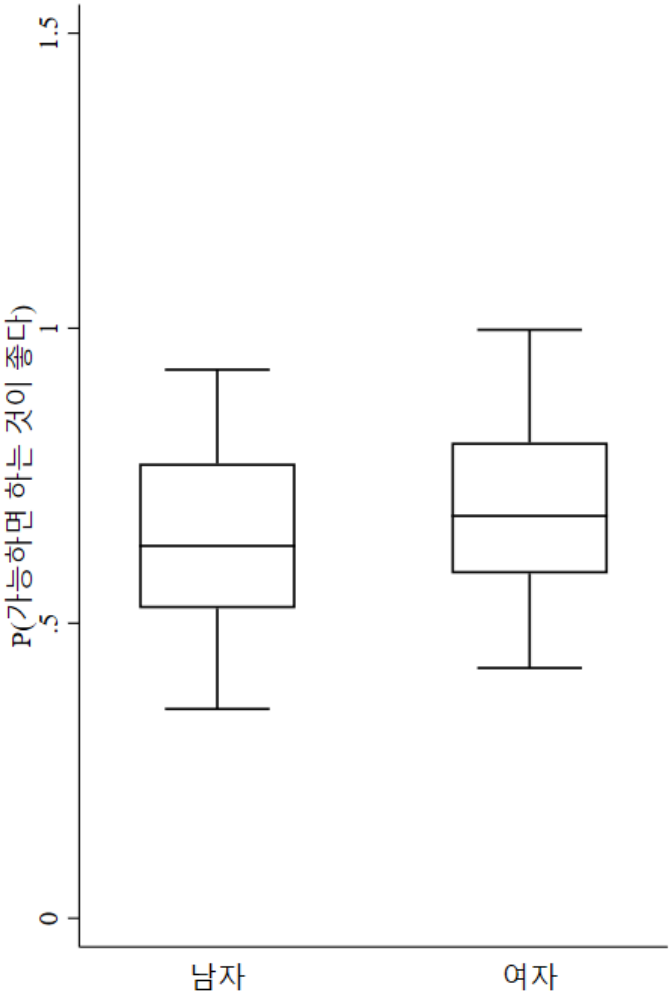
지난 주 리뷰

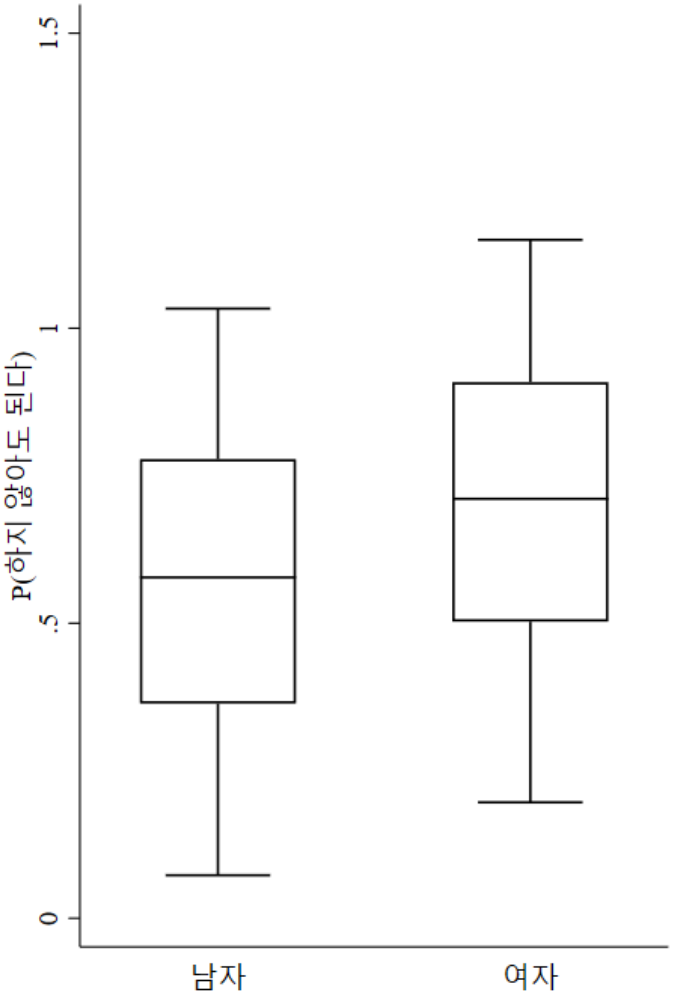
- 연구가설은 다음과 같다.
- "성별이 여성이면 남자에 비해 결혼이 필수가 아니라 본인이 원하지 않는다면 하지 않아도 된다는 입장을 가진 경우가 더 많을 것이다."
- 추정된 회귀식은 다음과 같다.

$$E(Y = 1|X) = 0.064X_1 - 0.009X_2 + 0.046X_3 - 0.008X_4 + 0.003X_5 + 1.021$$

- "다른 변수를 통제했을 때, 여성은 남성에 비해 결혼은 필수가 아니라 가능하면 하는 것이 좋다는 입장을 가질 확률이 6.4% 더 높다."
- "따라서 ...라는 연구가설은 통계적으로 지지되었다."

지난 주 리뷰





지난 주 리뷰

총평

- 상수나 계수를 0이라고 적으면 안되고 < 0.01 처럼 의미있는 값을 보고해야 한다.
- "해당 문제에선 남성과 대도시를 제외하였다"같은 표현보다 기준집단이 남성과 대도시이다 라고 표현하자.
- 균형잡힌 그래프를 그리기 위해 축 범위를 조정하자.
- "평균 점수는 99%다"는 말이 되지 않는다. 확률이 99%이던가 평균점수가 99점이다.

표준화 회귀계수

표준화 회귀계수

여러 독립변수를 고려하다보면 어떤 변수가 가장 중요한지 알고 싶어진다.

- 회귀계수 값의 크기로 변수 간 영향력의 차이를 비교할 수 없다(Why?).
- 이를 비교하기 위한 한가지 방법은 표준화 회귀계수(standardized regression coefficient)를 사용하는 것이다.
- 표준화에도 몇 가지 방법이 있는데 대체로 다음을 사용한다.

$$\beta_k^* = \frac{s_{X_k}}{s_Y}\beta_k$$

- 여기서 β_k는 원(raw) 회귀계수, s는 표준편차를 뜻한다.

표준화 회귀계수

연습 1. attend.csv를 다시 사용하여 termgpa를 종속변수로, 기말시험(final), 예전 학점(priGPA), 과제(hwrte), 결석(skipped)을 독립변수로 하는 회귀모형을 구성하시오. 결과를 해석하고 어떤 변수가 termgpa를 가장 잘 설명하는지 서술하시오.

표준화 회귀계수

- 표준화 회귀계수의 단위는 표준편차이므로(Why?) 그 해석은 다소 색다르다.
- "기말시험 점수의 1표준편차 증가는 학기말 GPA를 0.049 표준편차만큼 증가시킨다."
- 여기서 중요한 것은 모든 변수들의 단위가 이제 표준편차로 통일되었다는 사실이다 (Why?).
- 특히 합성지수같은 경우에는 단위가 애매했는데 이제 모두 똑같다.
- 단위가 똑같아졌으므로 표준화 회귀계수는 값의 크기로 어떤 변수가 얼마나 중요한지 알려준다(Why?).

표준화 회귀계수

연습 2. STARTUPS.csv 파일을 SPSS로 불러와 대학의 창업기업 수 (startups)를 종속변수로, 대학 연구비[단위=100만 달러](research), 특허 출원수(patents), 기술이전부서 연령(단위=연](duration)을 독립변수로 하는 회귀모형을 구성하시오. 표준화 회귀계수를 적절히 해석하시오.

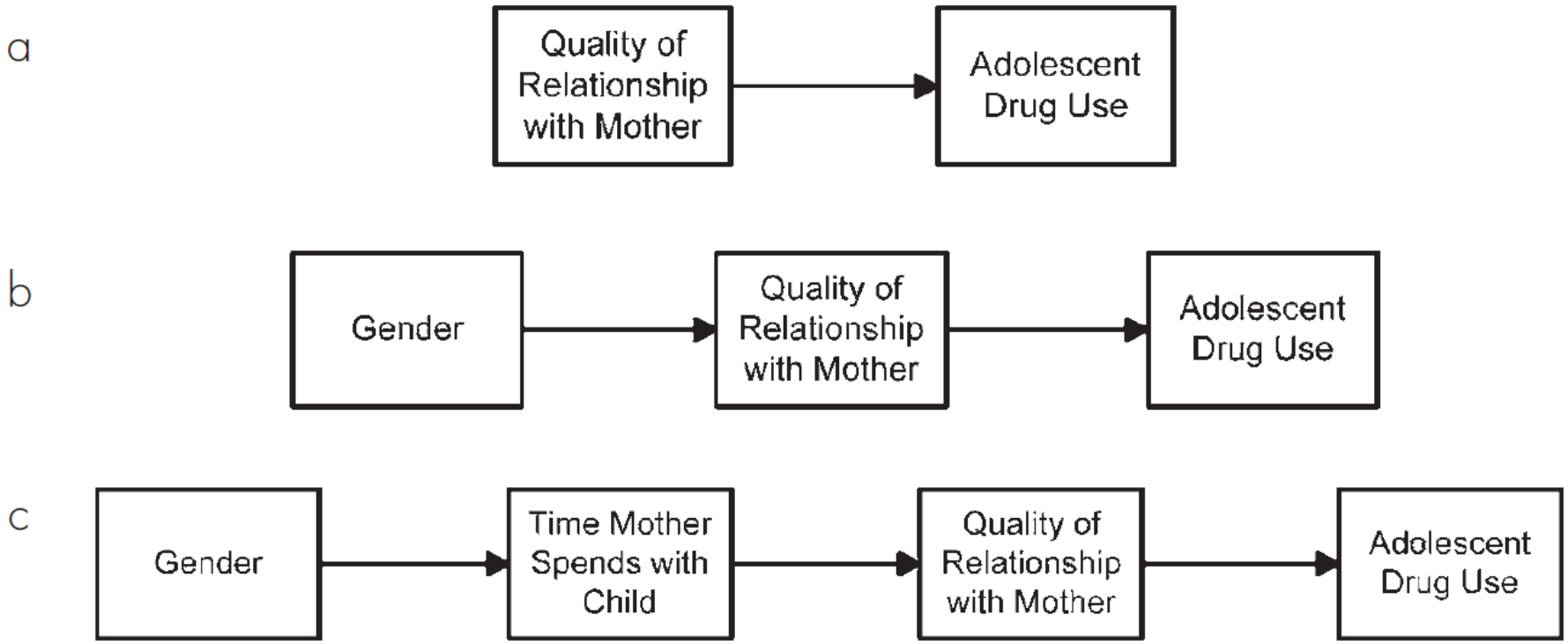
인과도표의 작성

인과도표의 작성

연구질문에 대한 대답을 구체화시키는 과정이 필요하다.

- 가령 어머니와의 관계(quality of relationship with mother)가 청소년의 약물남용(adolescent drug use)과 어떻게 연결되어 있는지를 사례로 살펴보자.
- 처음에는 어머니와의 관계이라는 변수가 청소년의 약물남용이라는 변수와 어떻게 연결되어 있는가를 그린다.
- 좀 더 나아가 혹시 청소년의 성별이 어머니와의 관계에 영향을 미치고, 궁극적으로 약물남용의 위험을 높일 수 있음을 고민해본다.
- 만약 아들은 딸보다 어머니와 함께 보내는 시간이 적고, 이것이 어머니와의 관계를 악화시키고 , 다시 청소년의 약물남용으로 이어지지 않는지 의심해 볼 수 있다.

인과도표의 작성


a
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
b
Gender
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
c
Gender
Time Mother Spends with Child
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use

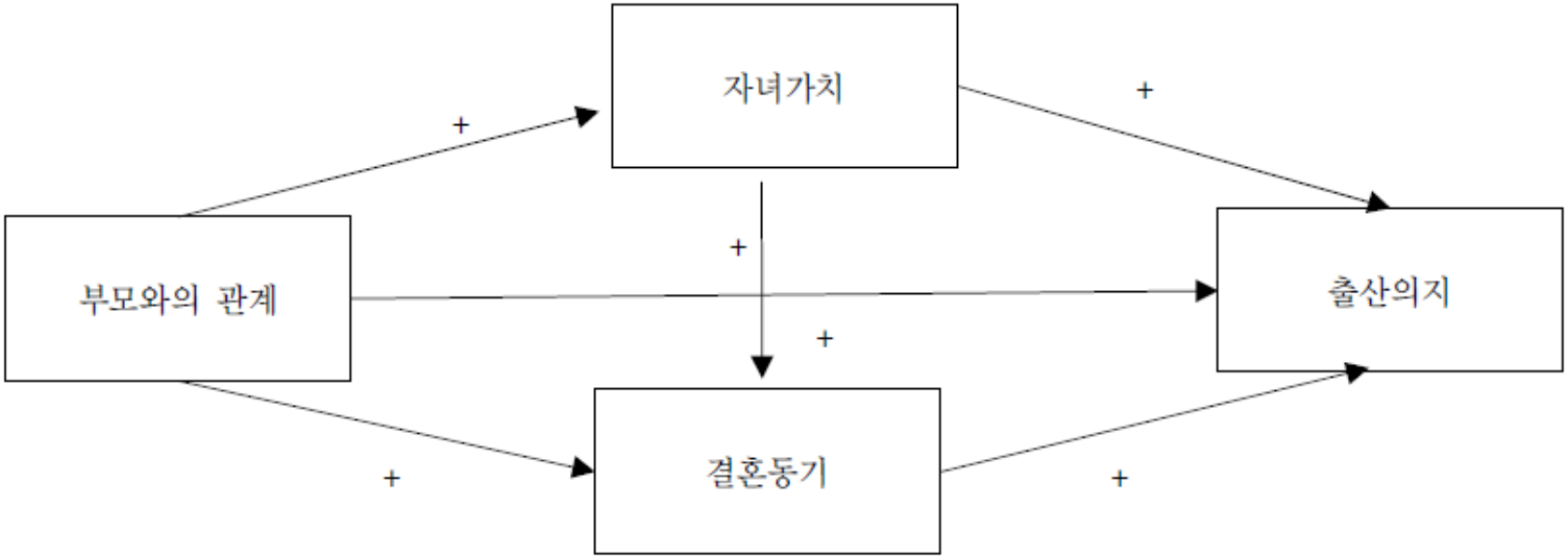
인과도표의 작성

연구질문에 대한 나름의 대답을 훨씬 구체화해 나가면서 연구모형을 구상한다.

- 연구모형을 나타내는 가장 기초적인 방식 중 하나는 인과도표(causal diagram)를 그리는 것이다.
- 인과도표는 변수 사이의 관계를 간단히 요약하는 그림이다.
- 반드시 필요한 것은 아닐수도 있지만 때때로 생각의 정리에 유용하다.
- 아주 단순한 인과도표에서 시작하여 조금씩 확장하면서 연구주제를 발전시켜 나갈 수 있다.

인과도표의 작성

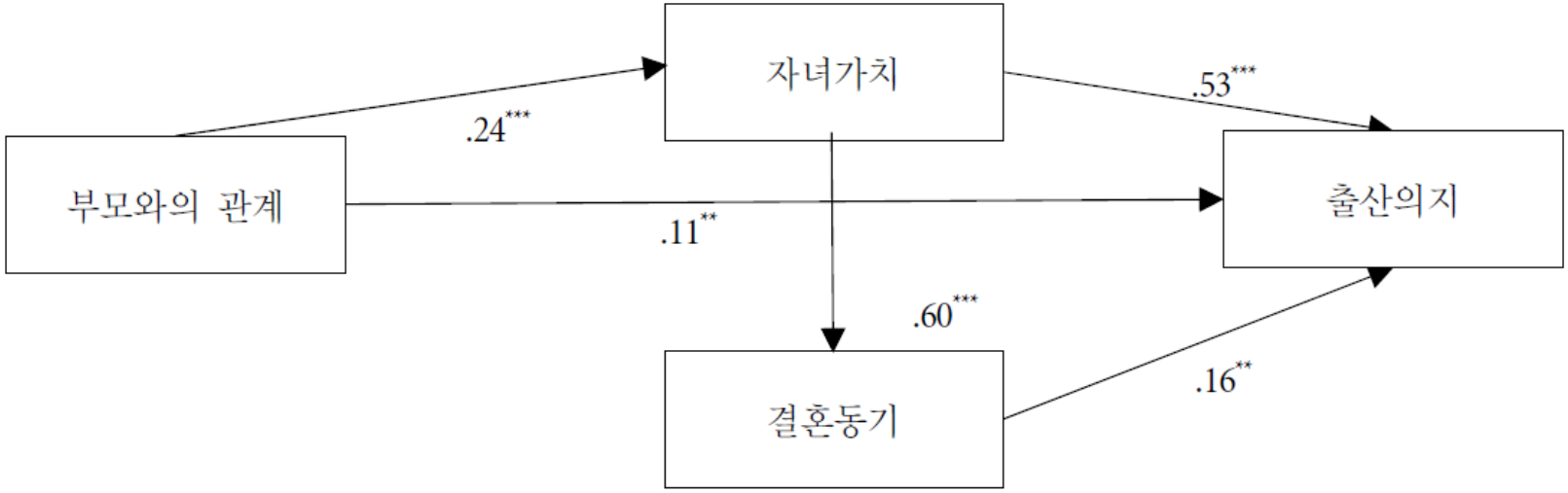
- 직선적 관계에만 집착할 필요는 없다. 김은진 외(2002)의 연구처럼 부모와의 관계, 자녀가치, 결혼동기, 출산의지 등 여러 개념들의 복합적인 관계를 인과도표로 나타낼 수 있다.



김은진, 정혜정, 정유진. 2022. "대학생이 지각한 자녀가치와 결혼동기 및 부모와의 관계가 출산의지에 미치는 영향: 성별에 따른 다집단 경로분석." 가정과삶의질연구 40(1): 27–39.

인과도표의 작성

- 인과도표는 연구 보고서의 첫머리에 연구모형으로 제시할 수도 있다.
- 하지만 분석이 끝나고 화살표 위에 회귀계수를 써넣는 방식으로 연구 결과를 요약하는데 쓰이기도 한다!

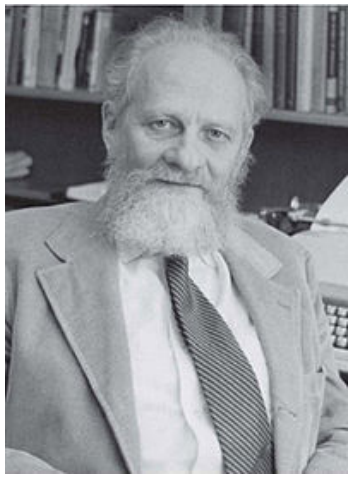


$^{**}p < .01$, $^{***}p < .001$
모든 경로계수는 표준화계수임

인과도표의 작성

직업이동표는 세대간 수직적 직업이동을 보여주지만 그 매커니즘을 설명하지 않았다.

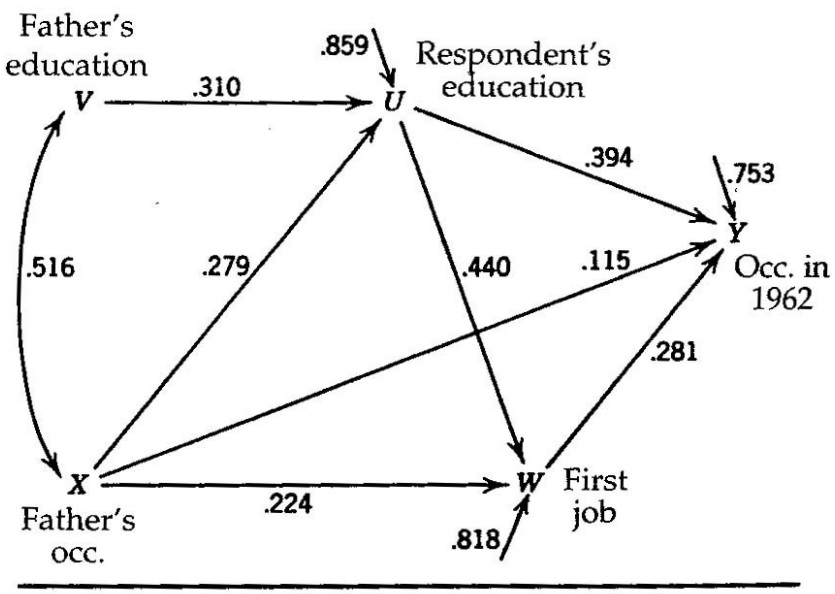
- 수직적 직업이동의 매커니즘에 관한 고전적 설명은 지위획득모형(status attainment model)에 의해 이루어졌다.
- 1960년대에 이미 Peter Blau와 Otis Dudley Duncan는 미국 센서스 원자료를 분석하여 이른바 블라우-덩컨 모형(Blau-Duncan Model)을 발표하였다.



인과도표의 작성

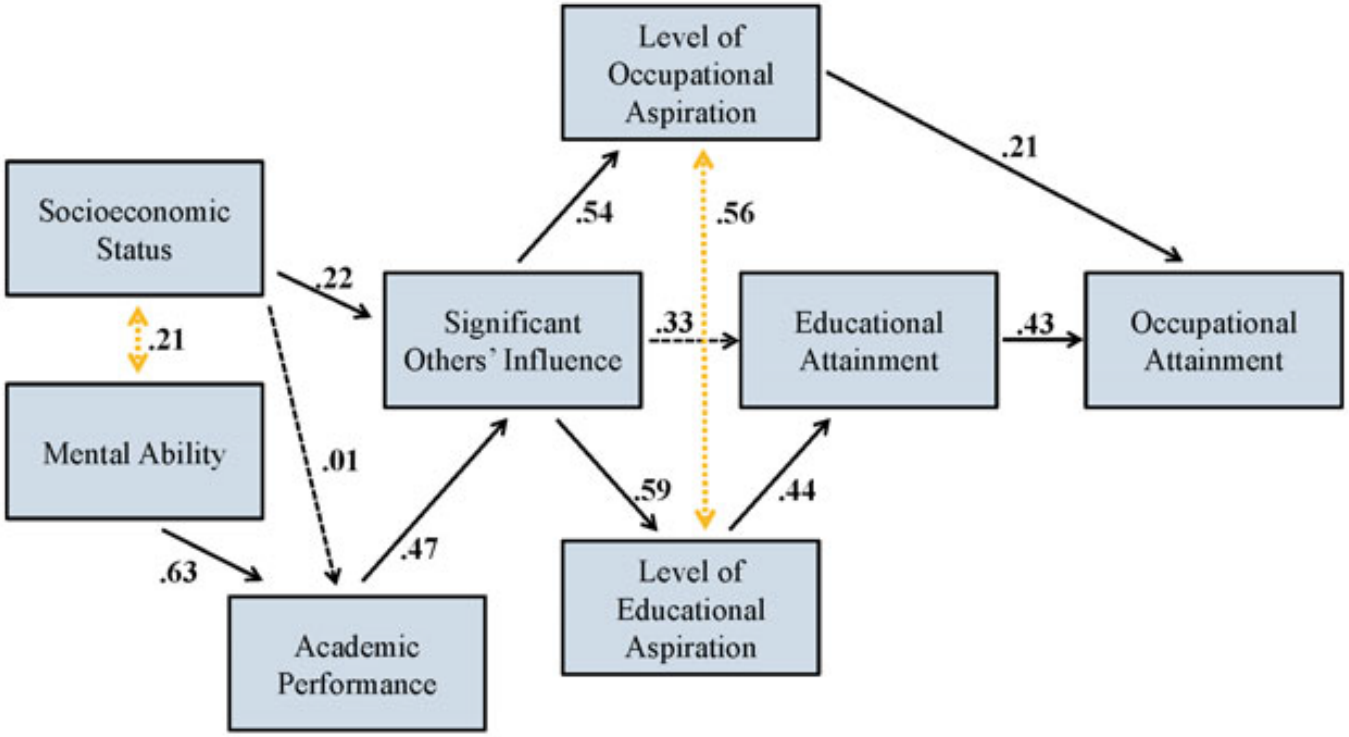
- 본인의 교육수준, 부친의 교육수준, 부친의 직업위세가 청년구직자의 노동시장 성과에 가장 중요한 변인이다.
- 그런데 본인의 교육수준은 다시 부친의 교육수준과 직업위세에 크게 좌우된다.
- 지위를 귀속 지위(ascribed status)와 성취 지위(achieved status)로 구분해왔지만, 지위획득모형에 따르면 성취 지위는 귀속 지위에 크게 영향받는다.

FIGURE 1
Path coefficients in basic model of the process of stratification



인과도표의 작성

- 이후 블라우-덩컨 모형이 사회심리학적 요인을 무시하고 있다는 비판이 제기되어 William Sewell을 중심으로 하여 이른바 위스컨신 모형(Wisconsin Model)이 발표된다.
- 두뇌, 자신의 교육과 직업에 대한 열망(aspiration), 파트너(SO)의 영향력 등이 추가적으로 고려된다.



Source: Sewell et al. 1969, p. 85 (simplified depiction)

인과도표의 작성

연습 3. 자신의 연구주제를 정하고 그에 걸맞는 적절한 연구질문을 세우시오. 그 연구질문에 대답하는 연구가설을 보다 구체화시키고 변수간 관계를 묘사하는 인과도표를 작성하시오.